ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР (ҚМЖ)

Информатика | 7-сынып | Ұзақтығы: 40 минут

Бөлім:	Есепті программалау
Мектеп:	_____
Күні:	____ . ____ . 2026
Мұғалімнің аты-жөні:	_____
Сынып: Қатысқандар: Қатыспағандар:	7 ____ сынып Қатысқандар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы:	Python тілінде тармақталған алгоритмдерді программалау («Цифрлық әлемде дұрыс шешім қабылдау логикасы»)
Оқу мақсаты:	**[7.__.__.__]** тармақталған алгоритмдерді Python тілінде (`if`, `elif`, `else`) программалау; шарт жазу, блок-схема сызу
Сабақтың мақсаты:	**Барлық оқушылар:** сызықтық, тармақталған және циклдік алгоритм түрлерін ажыратады; тармақталудың блок-схемадағы белгісін (ромб: «Иә / Жоқ») біледі; `if … else` құрылымын және салыстыру операторларын (`>`, `<`, `>=`, `<=`, `==`, `!=`) атайды. **Көпшілігі:** қос нүкте (`:`) мен шегіністі дұрыс қойып, `if-else` және `elif` арқылы қарапайым бағдарлама жазады (жұп/тақ сан, екі санның үлкені); есептің блок-схемасын сызады. **Кейбір оқушылар:** `and` / `or` күрделі шарттарын қолданады; бағдарламадағы қатені тауып түзетеді; үш және одан да көп тармақты есеп құрастырады.
Бағалау критерийі:	Оқушы: – алгоритмнің үш негізгі түрін ажыратады, тармақталуды өмірден мысалмен түсіндіреді; – шартты блок-схемада ромб арқылы дұрыс бейнелейді; – `=` және `==` белгілерін шатастырмай қолданады; – `if`, `elif`, `else` құрылымын қос нүкте мен шегіністі сақтап жазады; – «жұп/тақ» және «екі санның үлкені» есептерінің бағдарламасын жазады; – бағдарламадағы қатені табады және түзетеді.
Тілдік мақсаттар:	**Терминдер:** алгоритм, тармақталу, шарт, ромб, ақиқат (True), жалған (False), `if`, `elif`, `else`, шегініс, қос нүкте, салыстыру операторы, айнымалы. **Пайдалы тіркестер:** «Егер … болса, онда …, әйтпесе …»; «Шарт орындалса, бағдарлама … жолымен жүреді»; «`==` теңдікті тексереді, ал `=` мән береді»; «Бұл шарт ақиқат / жалған».
Құндылықтарға баулу:	Жауапкершілік (дұрыс шешім қабылдау), ынтымақтастық (жұптық жұмыс), академиялық адалдық, цифрлық сауаттылық, қателіктен үйрену мәдениеті.
Пәнаралық байланыс:	Математика (жұп/тақ сан, қалдықпен бөлу `%`, теңсіздіктер, салыстыру); физика (судың 100° қайнауы); жол қозғалысы ережелері (бағдаршам); ағылшын тілі (if, else, and, or сөздері).
АКТ қолдану дағдылары:	Интерактивті тақта / проектор, презентация; Python орталы (Thonny немесе онлайн-компилятор); Wordwall және Gamilab интерактивті ойындары; бейнеролик.
Алдыңғы білім:	Алгоритм ұғымы және сызықтық алгоритм; айнымалы, `input()` және `print()` командалары; арифметикалық амалдар; блок-схема белгілері туралы бастапқы түсінік.

Сабақ барысы

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы **0–5 мин** Ұйымдастыру, қызығушылықты ояту, мақсат қою	**1. Амандасу ойыны «Бағдаршам-сәлемдесу».** Әр оқушыда жасыл, сары, қызыл карточка. Мұғалім: «Сәлем, 7-сынып! Көңіл-күйіңді бағдаршам түсімен көрсетіңдер». – **Жасыл** — көңіл-күйім өте жақсы; – **Сары** — орташа, дайынмын; – **Қызыл** — бүгін қолдау керек. **2. «Егер … әйтпесе …» сәлемі.** Мұғалім шарт айтады: «**Егер** жасыл карточка көтергендер болса — көршісімен қол алысып «Сәлем!» десін, **әйтпесе** — жымиып бас изесін». Оқушылар шартқа қарай әрекет таңдайды. **3. Тақырып, мақсат (1–2-слайдтар).** «Бүгін біз компьютерге шешім қабылдауды үйретеміз!» Алгоритмнің 3 түрін еске түсіреді (3-слайд): бүгінгі тақырып — тармақталған алгоритм.	Мұғаліммен амандасады, көңіл-күйін түсті карточкамен көрсетеді. Шартқа қарай әрекетті таңдайды: өздері білмей-ақ «егер – әйтпесе» логикасын орындайды. Мақсат пен критерийлермен танысады, алгоритм түрлерін атайды.	Ауызша кері байланыс: «Жарайсың!», «Қызықты таңдау!» Белсенді оқушыларға мадақтау.	Түсті карточкалар Презентация, 1–3-слайдтар Интерактивті тақта / проектор
Сабақтың ортасы **5–12 мин** Жаңа білім I: тармақталу, блок-схема, бейнеролик, `if-else`	**1. Тармақталу дегеніміз не? (4-слайд).** Жаңбыр жауса — қолшатыр, жаумаса — кепка. Мұғалім: «Компьютер таңдауды қалай жасайды?» Қорытынды: тармақталу = шарт + екі жол. **2. Блок-схема (5-слайд).** Ромб — сұрақ (шарт), «Иә (True)» және «Жоқ (False)» жолдары. Тақтаға `a > b ?` блок-схемасын сызады. **3. Бейнеролик (3 мин):** «Python-да if–else». **[бейнеролик сілтемесі]** Көру алдында 2 сұрақ қояды: 1) `if` шартынан кейін қандай белгі қойылады? 2) Шегініс не үшін керек? **4. «if–else» анатомиясы (6-слайд):** қызметші сөздер кіші әріппен, шарттан кейін қос нүкте `:`, шарттың ішіндегі команда 4 бос орын (шегініс) арқылы жазылады.	Тыңдайды, өмірден өз мысалдарын келтіреді («егер сабақ болса – мектепке барамын, әйтпесе – демаламын»). Блок-схема ромбын дәптерге сызады. Бейнені көреді, 2 сұраққа жауап жазады. `if-else` үлгісін дәптерге көшіреді.	Формативті бағалау: ауызша сұрақ-жауап. Бейне бойынша 2 сұраққа дұрыс жауап бергендерге ауызша мадақтау.	Презентация, 4–6-слайдтар Бейнеролик **[сілтеме]** Дәптер
Сабақтың ортасы **12–18 мин** Жаңа білім II: операторлар, толық/толық емес тармақталу, `elif`, `and` / `or`	**1. Салыстыру операторлары (7-слайд):** `>`, `<`, `>=`, `<=`, `!=`, `==`. Басты ескерту: `=` — мән беру, `==` — тексеру. **2. Толық және толық емес тармақталу (8-слайд):** `if-else` (екі таңдау) және тек `if` (шарт жалған болса, ештеңе істемейді). **3. Көп тармақты таңдау — «elif» (9-слайд).** Бағдаршам: жасыл → «Жүруге рұқсат!», сары → «Дайындал!», әйтпесе → «Тоқта!». Сабақ басындағы карточкаларға байланыстырады. **4. Күрделі шарттар (10-слайд):** `and` (екеуі де орындалуы тиіс), `or` (біреуі жеткілікті). **Сергіту сәті (30 сек) «Жұп – тұр, тақ – отыр»:** мұғалім сан айтады, оқушылар `if N % 2 == 0`	Кестені дәптерге жазады. Тармақталу түрлерінің айырмашылығын атайды. `elif` мысалында бағдаршам түсіне қарай нәтижені болжайды. `and` / `or` үшін өз мысалын айтады («Егер жасым 12-ден үлкен **және** билетім бар болса…»). Сергіту ойынына қатысады.	Формативті бағалау: «Бас бармақ» әдісі (түсіндім / түсінбедім). Мұғалімнің бақылауы.	Презентация, 7–10-слайдтар Дәптер

	логикасымен әрекет етеді.			
Сабақтың ортасы **18–23 мин** Білімді бекіту: интерактивті тапсырмалар	**1. «Логиканы сәйкестендір: Өмір → Код» (15-слайд, 1 мин):** «Судың температурасы 100° жетсе — қайнайды» → `if temp >= 100:` және т.б. **2. Wordwall тапсырмасы (4 мин): [Wordwall сілтемесі]** Оқушылар жұпта (немесе жеке) смартфон / компьютермен орындайды. Мұғалім нәтижені экраннан бақылайды. Қиналған жұптарға шпаргалка арқылы кеңес береді.	Өмірлік шарттарды Python кодымен сәйкестендіреді. Wordwall тапсырмасын орындайды, қателерін өзі көріп түзетеді.	**1-тапсырма (2 балл):** Wordwall нәтижесі — 2 балл (≥ 80 %), 1 балл (50–79 %), 0 балл (< 50 %).	Презентация, 15-слайд Wordwall **[сілтеме]** Смартфон / компьютер
Сабақтың ортасы **23–31 мин** Практикалық жұмыс: Python-да код жазу	Бағалау критерийлерімен және балл бөлінісімен таныстырады, орындау уақытын белгілейді. **Практика 1 (11-слайд, 3 мин): «Сан жұп па, әлде тақ па?»** Қадамдары: есеп → логика (`N % 2 == 0`) → код. Оқушылар кодты өздері жазып, 4, 7, 10 сандарымен тексереді. **Практика 2 (12-слайд, 3 мин): «Екі санның үлкенін табу».** `if / elif / else` қолданады. 20 сек «Қызықты факт» (Monty Python). **Қатені тап! (14-слайд, 2 мин)** — «Сен — компиляторсың»: 1) `if a > 5` — қос нүкте қалып қойған; 2) шегініс жоқ; 3) `if x = 7` — `==` болуы керек. Қажет болса қолдау көрсетеді, ортақ қателерді тақтада түсіндіреді.	Кодты Python орталында жазып, іске қосады. Қосымша сандармен тексереді. Қатесі бар код үзінділерін табады, дұрыстап жазады. Жұбымен нәтижесін салыстырады, бір-біріне түсіндіреді.	**2-тапсырма (2 балл):** Практика 1 дұрыс жұмыс істейді. **3-тапсырма (2 балл):** Практика 2 дұрыс жұмыс істейді. **4-тапсырма (2 балл):** 3 қатенің 3-еуін тапты — 2 балл, 2-еуін — 1 балл. Жұптық өзара бағалау.	Презентация, 11, 12, 14-слайдтар Компьютер (Thonny / онлайн Python) Дәптер
Сабақтың ортасы **31–36 мин** Командалық ойын «Код-детектив» (Gamilab)	**Gamilab ойыны: [Gamilab ойынының сілтемесі]** Сынып 2–4 командаға бөлінеді (немесе жеке ойнайды). Сұрақтар: `if-else`, `elif`, `==` мен `=`, `and` / `or`, блок-схема. Ойын ережесі: тез әрі дұрыс жауап берген команда көп ұпай жинайды. Мұғалім ойын нәтижесін экранға шығарады. Жеңімпаз командаға мадақтау, барлық қатысушыларға «Python шебері» мәртебесі беріледі.	Командада жауапты талқылап, сұрақтарға жауап береді. Қателесетін сұрақтарды белгілеп, кейін мұғаліммен талдайды.	**5-тапсырма (2 балл):** Gamilab нәтижесі — ≥ 70 % дұрыс жауап = 2 балл; 40–69 % = 1 балл. Командалық белсенділік.	Gamilab **[сілтеме]** Смартфон / компьютер Экран / проектор
Сабақтың соңы **36–40 мин** Рефлексия, қорытынды, үй тапсырмасы	**1. Қорытынды шпаргалка (13-слайд):** алгоритм (ромб), синтаксис (`:`), шегініс (4 бос орын), операторлар (`==`). «Скриншот жасап алыңдар!» **2. Рефлексия «Бағдаршам»:** жасыл — «Толық түсіндім, код жаза аламын», сары — «Жартылай түсіндім», қызыл — «Қосымша көмек керек». Оқушылар карточка көтереді. **3. Үй тапсырмасы:** 1) Python-да `N` санын енгізіп, оның оң, теріс немесе нөл екенін анықтайтын бағдарлама жазу (`if-elif-else`) және блок-схемасын дәптерге салу. 2) Өмірден 3 мысалды «Егер …, онда …, әйтпесе …» түрінде жазып, біреуін Python кодына айналдыру. 3) Қосымша (қалауы бойынша): жасына қарай билет бағасын анықтайтын бағдарлама.	Шпаргалканың скриншотын жасайды. Түсті карточкамен өзін бағалайды. Үй тапсырмасын жазып алады.	Өзін-өзі бағалау (рефлексия «Бағдаршам»). Мұғалімнің жалпы бағасы: барлығы 10 балл.	Презентация, 13-слайд Түсті карточкалар Күнделік / дәптер

	4. Бағаларды жариялайды, белсенді қатысқандарға алғыс айтады.			

Саралау, бағалау және денсаулық

Саралау — оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырма бересіз?	**Бағалау — оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?**	**Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау**
Қолдау қажет оқушыларға: – шпаргалка (13-слайд) және `if-else` дайын үлгісі тірек ретінде беріледі; – Практика 1-дің бірінші жолдары дайын, оқушы қалған бөлігін толтырады; – жұптық жұмыста белсенді оқушымен жұптасады; – Wordwall-да қосымша әрекет жасауға рұқсат. **Қабілеті жоғары оқушыларға:** – үш санның ішінен ең үлкенін табу (`and` қолданып): `if a > b and a > c:`; – сан 1-ден 100-ге дейін ме? (`if N >= 1 and N <= 100:`); – жасына қарай билет бағасы: 7-ге дейін — тегін, 17-ге дейін — балалар, қалғаны — ересектер (`if-elif-else`); – өз қатесі бар код құрастырып, көршісіне түзетуге береді.	**Формативті бағалау:** ауызша сұрақ-жауап, «Бас бармақ», жұптық өзара бағалау, Wordwall және Gamilab нәтижелері. **Критерий бойынша балл (барлығы 10):** – 1-тапсырма: Wordwall — 2 балл; – 2-тапсырма: Практика 1 — 2 балл; – 3-тапсырма: Практика 2 — 2 балл; – 4-тапсырма: Қатені тап — 2 балл; – 5-тапсырма: Gamilab — 2 балл. **Деңгейлер:** 9–10 балл — жоғары; 6–8 балл — орта; 0–5 балл — төмен. **Өзін-өзі бағалау:** «Бағдаршам» рефлексиясы. **Кері байланыс:** мұғалімнің пікірі ауызша және дәптерде.	Компьютер / экран алдында дұрыс отыру ережелерін еске салу (арқа тік, экранға дейін ~50–60 см). Көзге арналған жаттығу (1 мин): алысқа және жақынға қарау, көзді жұму. Электр құралдарымен жұмыс істегенде қауіпсіздікті сақтау: сымдарды ұстамау, сулы қолмен жұмыс істемеу. Сергіту сәті «Жұп – тұр, тақ – отыр» (30 сек). Ойын кезінде тәртіпті сақтау, бір-бірін құрметтеу.

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары / оқу мақсаттары шынайы ма? **Бүгін барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткіздіме?** **Егер оқушылар оқу мақсатына жетпесе, неліктен деп ойлайсыз?** **Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?** **Сабақ кезеңдерінде уақыт тиімді бөлінді ме? Жоспардан ауытқулар болды ма, неліктен?**	

Жалпы баға

Сабақта жақсы өткен екі нәрсе (оқытуға да, оқуға да қатысты):

1.
2.

Сабақты жақсартуға не көмектесе алады (оқытуға да, оқуға да қатысты):

1.
2.

Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім, келесі сабақта нені назарда ұстаймын?